

FamilyOS — Knowledge Graph Schema v0.1

04_Architecture / Database / FamilyOS — Knowledge Graph Schema v0.1

1. Objetivo

Traduzir o **Data Dictionary v0.2** em um schema de grafo: **Nós** (entidades) e **Arestas** (relacionamentos direcionados, nomeados e tipados). Este documento incorpora as correções identificadas na revisão do Data Dictionary (seção 7).

2. Convenções

- **Nó:** rótulo em `PascalCase`, corresponde 1:1 a uma entidade do Data Dictionary.
- **Aresta:** nome em `VERBO_MAIUSCULO`, sempre direcionada (origem → destino).
- **Cardinalidade:** $1 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow N$, $N \rightarrow N$.
- **Aresta polimórfica:** quando o destino pode ser de mais de um tipo de nó (ex.: `RELACIONADO_A`), a aresta carrega a propriedade `tipo_alvo` para diferenciar em tempo de consulta — substitui os pares `*_tipo/*_id` do Data Dictionary.
- **Propriedades na aresta** (edge properties): usadas quando o relacionamento em si tem atributos (ex.: percentual de propriedade, papel na sociedade).

3. Lista de Nós

Nó	Descrição curta
Pessoa	Membro da família
Familia	Núcleo familiar
Imovel	Propriedade (própria, alugada ou locada)
Veiculo	Automóvel
Documento	Arquivo formal com validade/versão

Conta	Conta bancária/corretora
CartaoCredito	Cartão de crédito
AssinaturaDigital	Serviço recorrente
AplicacaoFinanceira	Investimento
Receita	Recebível
Despesa	Obrigação de pagamento
Tributo	Imposto/taxa
Seguro	Apólice
Pagamento	Transação concreta (entrada/saída)
Recorrencia	Padrão gerador de instâncias
Comprovante	Evidência de pagamento
Fornecedor	Beneficiário de um pagamento
Condominio	Taxa condominial
Contrato	Locação, mútuo, compra e venda
Empresa	Pessoa jurídica
Funcionario	Folha de pagamento (ex.: doméstica)
PlanoSaude	Plano de saúde
Exame	Registro de saúde
Pet	Animal de estimação
Viagem	Viagem planejada/realizada
TravelReadiness	Avaliação de prontidão de viagem
Evento	Item de agenda
Memoria	Registro histórico
Pendencia	Alerta/pendência

RegraGovernanca	Regra familiar
-----------------	----------------

4. Lista de Arestas

4.1 Pessoa / Família

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pessoa	MEMBRO_DE	Familia	N→1
Familia	DEFINE	RegraGovernanca	1→N
RegraGovernanca	APLICA_SE_A (correção 5)	Imovel Despesa Contrato Pessoa (tipo_alvo)	1→N, opcional

4.2 Patrimônio físico

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pessoa	PROPRIETARIO_DE	Imovel	N→N
Pessoa	PROPRIETARIO_DE	Veiculo	1→N
Imovel	TEM_CONDOMINIO	Condominio	1→1
Contrato	PARTE	Pessoa	1→N
Contrato	REFERENTE_A	Imovel	N→1
Contrato	EVIDENCIADO_POR (correção 3: agora N→N)	Documento	1→N
Empresa	SOCIO	Pessoa	1→N
Funcionario	EMPREGADO_POR	Pessoa	N→1
Funcionario	TRABALHA_EM	Imovel	N→1, opcional

4.3 Documento (polimórfico)

--	--	--	--

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Documento	TITULAR	Pessoa	N→1
Documento	RELACIONADO_A	Imovel Veiculo Empresa Contrato Viagem (tipo_alvo)	N→1, opcional

4.4 Financeiro

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pessoa	TITULAR	Conta	1→N
Pessoa	TITULAR	CartaoCredito	1→N
CartaoCredito	VINCULADO_A	Conta	N→1, opcional
AssinaturaDigital	COBRADA_EM	CartaoCredito	N→1, opcional (correção 4: ver 4.4.1)
AssinaturaDigital	PAGA_POR (correção 4, nova)	Pessoa	N→1, alternativa quando não há cartão
AssinaturaDigital	SEGUE	Recorrencia	N→1
Pessoa	TITULAR	AplicacaoFinanceira	1→N
AplicacaoFinanceira	VINCULADA_A	Conta	N→1, opcional
Pessoa	RECEBE	Receita	1→N
Receita	ORIGINADA_POR	Imovel	N→1, opcional (aluguel)
Receita	SEGUE	Recorrencia	N→1, opcional
Pessoa	RESPONSAVEL_POR	Despesa	1→N
Despesa	REFERENTE_A	Imovel Veiculo (tipo_alvo)	N→1, opcional
Despesa	COBRADA_EM	CartaoCredito	N→1, opcional
Despesa	PAGA_A	Fornecedor	N→1, opcional

Despesa	SEGUE	Recorrencia	N→1, opcional
Tributo	INCIDE SOBRE	Imovel Veiculo Empresa (tipo_alvo)	N→1
Seguro	COBRE	Imovel Veiculo Pessoa (tipo_alvo)	N→1

4.4.1 — nota sobre a correção 4: AssinaturaDigital agora tem duas arestas de pagamento possíveis (COBRADA_EM →CartaoCredito ou PAGA_POR →Pessoa); exatamente uma deve existir por instância.

4.5 Pagamento / Recorrência / Comprovante / Fornecedor

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pagamento	QUITA	Despesa Tributo Receita Seguro (tipo_alvo)	N→1
Pagamento	TEM_COMPROVANTE	Comprovante	1→1, opcional
Pagamento	PAGO_A	Fornecedor	N→1, opcional
Pessoa	EXECUTOU	Pagamento	1→N

4.6 Saúde

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pessoa	TITULAR	PlanoSaude	1→N
Pessoa	DEPENDENTE_DE	PlanoSaude	N→N
Pessoa	REALIZOU	Exame	1→N
Exame	DOCUMENTADO_POR	Documento	N→1, opcional
Pessoa	TUTOR_DE	Pet	1→N

4.7 Viagem

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pessoa	PARTICIPA_DE	Viagem	N→N
Viagem	AVALIADA_POR	TravelReadiness	1→N
TravelReadiness	AVALIA	Pessoa	N→1

4.8 Agenda e Memória

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pessoa	PARTICIPA_DE	Evento	N→N
Evento	SEGUE	Recorrencia	N→1, opcional
Evento	REFERENTE_A	Imovel Veiculo (tipo_alvo)	N→1, opcional
Pessoa	RELACIONADO_A	Memoria	N→N
Familia	TEM_MEMORIA (correção 6, nova)	Memoria	1→N
Memoria	EVIDENCIADA_POR	Documento	N→N, opcional

4.9 Governança

Origem	Aresta	Destino	Cardinalidade
Pendencia	ORIGINADA_POR	Tributo Seguro Documento Contrato AssinaturaDigital (tipo_alvo)	N→1
Pessoa	RESPONSAVEL_POR	Pendencia	1→N

5. Diagrama simplificado (núcleo do grafo)

```
graph LR
    Familia -->|MEMBRO_DE| Pessoa
    Pessoa -->|PROPRIETARIO_DE| Imovel
```

Pessoa -->|PROPRIETARIO_DE| Veiculo
Imovel -->|INCIDE_SOBRE| Tributo
Veiculo -->|INCIDE_SOBRE| Tributo
Imovel -->|COBRE| Seguro
Pessoa -->|RESPONSAVEL_POR| Despesa
Despesa -->|PAGA_A| Fornecedor
Pagamento -->|QUITA| Despesa
Pagamento -->|TEM_COMPROVANTE| Comprovante
Despesa -->|SEGUE| Recorrencia
Documento -->|RELACIONADO_A| Imovel
Pessoa -->|PARTICIPA_DE| Viagem
Viagem -->|AVALIADA_POR| TravelReadiness
Pendencia -->|ORIGINADA_POR| Documento
Pessoa -->|RESPONSAVEL_POR| Pendencia

(Diagrama reduzido — mostra apenas o “esqueleto” do grafo; a lista completa de arestas está na seção 4.)

6. Correções aplicadas nesta versão (da revisão do Data Dictionary)

#	Item revisado	Ajuste no schema
1	Campos *_tipo/*_id	Convertidos em arestas polimórficas com propriedade tipo_alvo
2	Cartão de crédito com titular único	Mantido como simplificação v0.1 — marcado para suportar co-titularidade em v0.3
3	Contrato → Documento (1:1)	Alterado para EVIDENCIADO_POR 1→N
4	Assinatura sem pagador direto	Adicionada aresta alternativa PAGA_POR →Pessoa
5	RegraGovernanca sem alvo concreto	Adicionada aresta opcional APLICA_SE_A
6	Memória sem ligação à Família	Adicionada aresta TEM_MEMORIA (Familia→Memoria)

7. Próximos Passos

1. Atualizar o Data Dictionary v0.2 → **v0.3** refletindo as 6 correções acima (trocar campos `*_tipo/*_id` por referência à aresta correspondente).
2. Escolher o motor de grafo para implementação (ex.: Neo4j, ou modelagem relacional com tabelas de associação simulando arestas).
3. Testar o schema completo com os documentos reais do SeixasOS: cada linha da planilha financeira e do checklist deve virar Pessoa/Imóvel/Despesa/Pagamento/Fornecedor conectados por essas arestas — validando se alguma ocorrência real não se encaixa.